



Реализация механизма строго однократной поточковой обработки данных при работе с нереляционным хранилищем

Автор: Агей Михаил

Научный руководитель: Николаев
Владимир Вячеславович

Актуальность и проблема

Семантика обработки данных	Потери данных	Дубликаты
Не более 1 раза (at-most-once)	возможны	нет
Не менее 1 раза (at-least-once)	нет	возможны
Ровно 1 раз (exactly-once)	нет	нет



Проблема: гарантия обработки данных Spark Streaming в YTsauros - **не менее 1 раза** (возможны дубликаты)

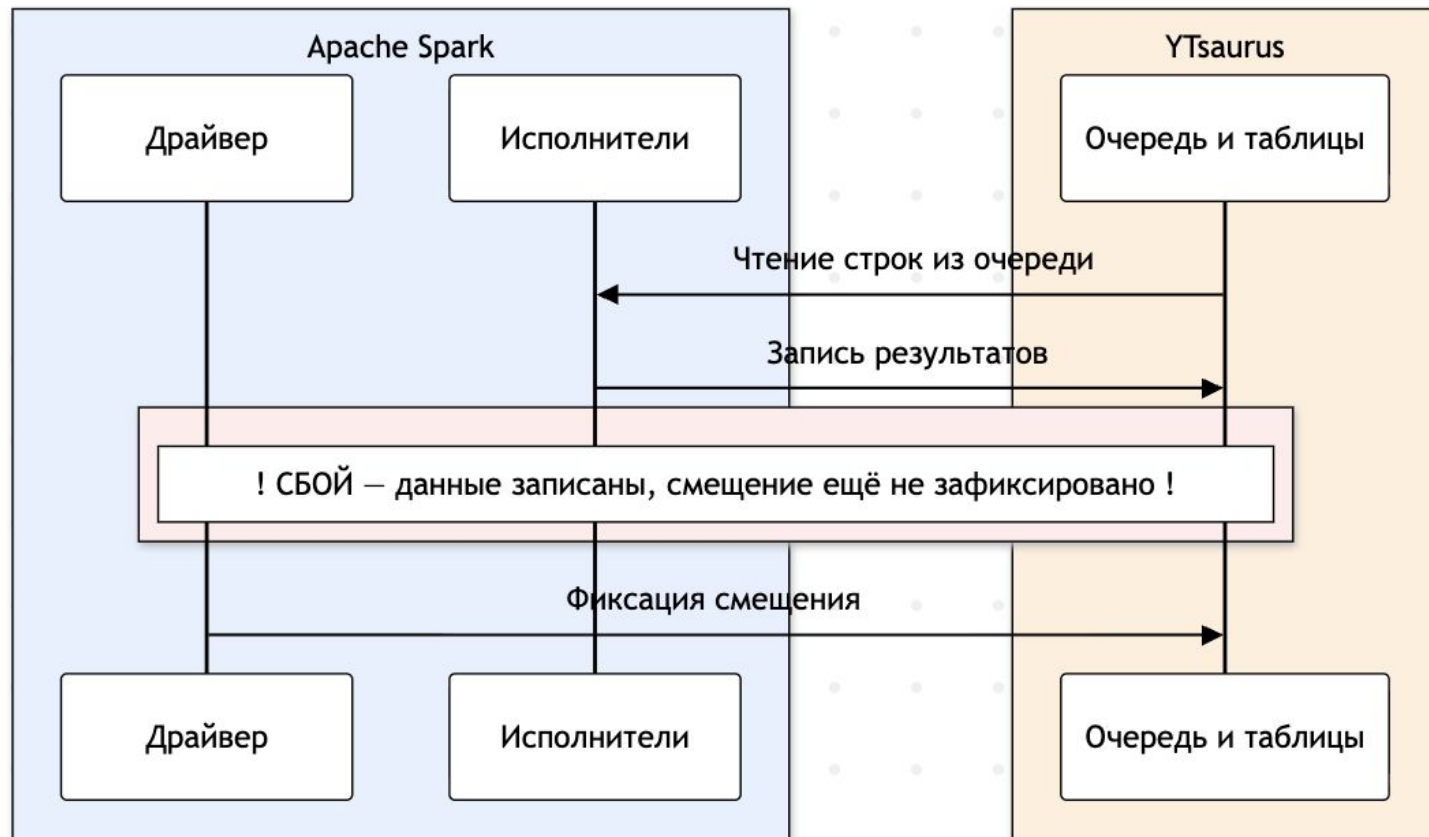
Цель: обеспечение гарантии строго однократной потоковой обработки данных в Apache Spark при записи в динамические таблицы YTsaurus.



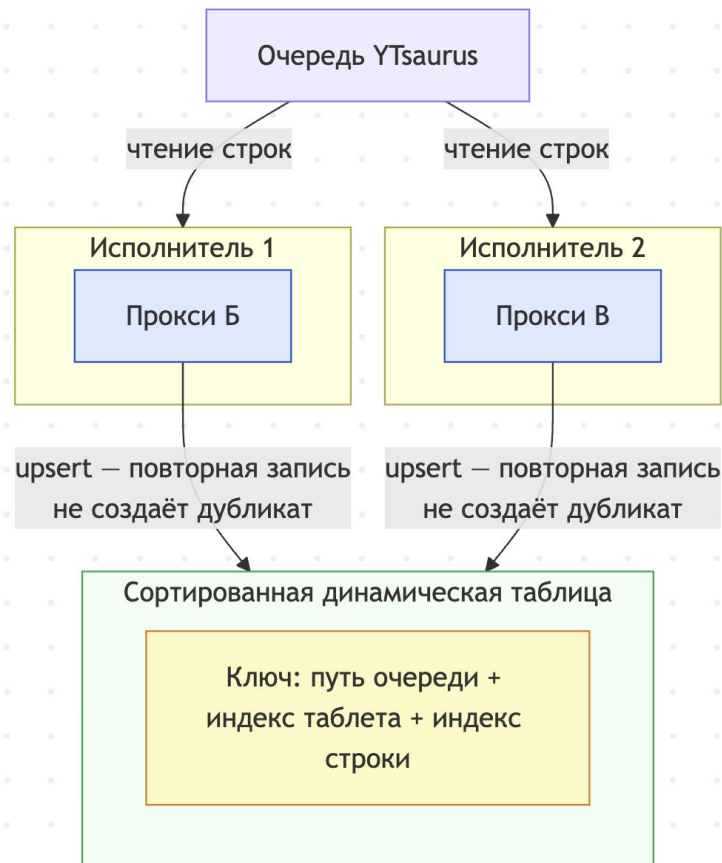
Задачи:

1. Проанализировать архитектуру Apache Spark Structured Streaming и текущую реализацию потокового адаптера SPYT с точки зрения семантики доставки.
2. Изучить модель транзакций YTsaurus и особенности размещения грс-прокси в архитектуре SPYT, влияющие на возможность распределенной координации.
3. Спроектировать архитектуру модуля интеграции, обеспечивающего атомарную фиксацию пары «запись данных в динамическую таблицу – продвижение смещения потребителя».
4. Реализовать спроектированный механизм в исходном коде SPYT с использованием точек расширения Apache Spark.
5. Разработать набор тестов, подтверждающих корректность семантики строго однократной обработки в условиях штатной работы и при моделировании сбоев.
6. Оценить производительность полученного решения и сравнить рассмотренные архитектурные варианты.

Схема потоковой обработки



Существующее решение - идемпотентный приемник



Недостатки

- Деградация производительности при увеличении размера таблицы
- Строго однократная обработка только для трансформаций с отображением 1:1 (**не работает для join, group by**)

Альтернативный механизм строго однократной обработки данных - таблетные транзакции



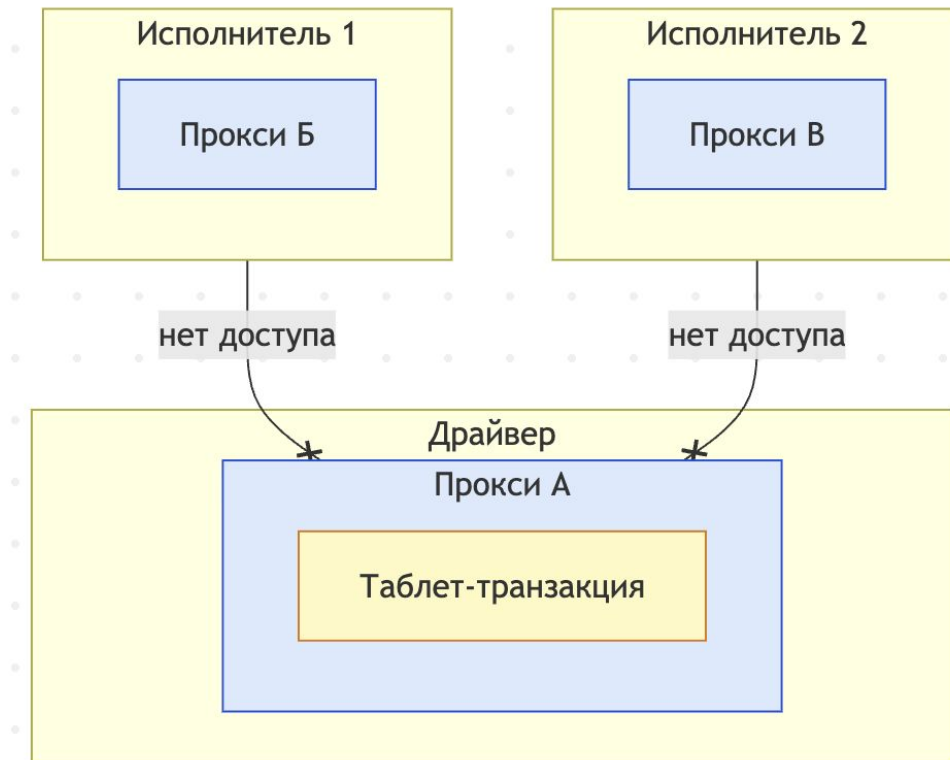
Особенности

- + Распределенные
- + Любые операции
- + Гибкая настройка

Позволяют

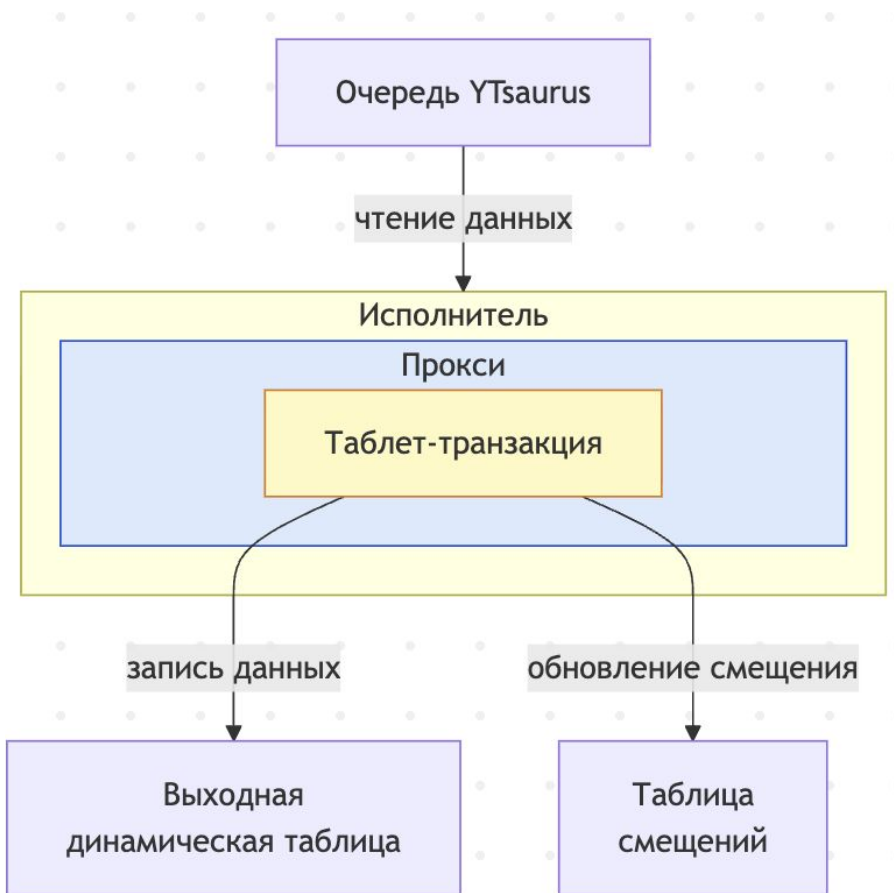
- + Модифицировать произвольное количество таблиц атомарно
- + Выполнить строго однократную потоковую обработку с любыми трансформациями

Проблема текущей конфигурации

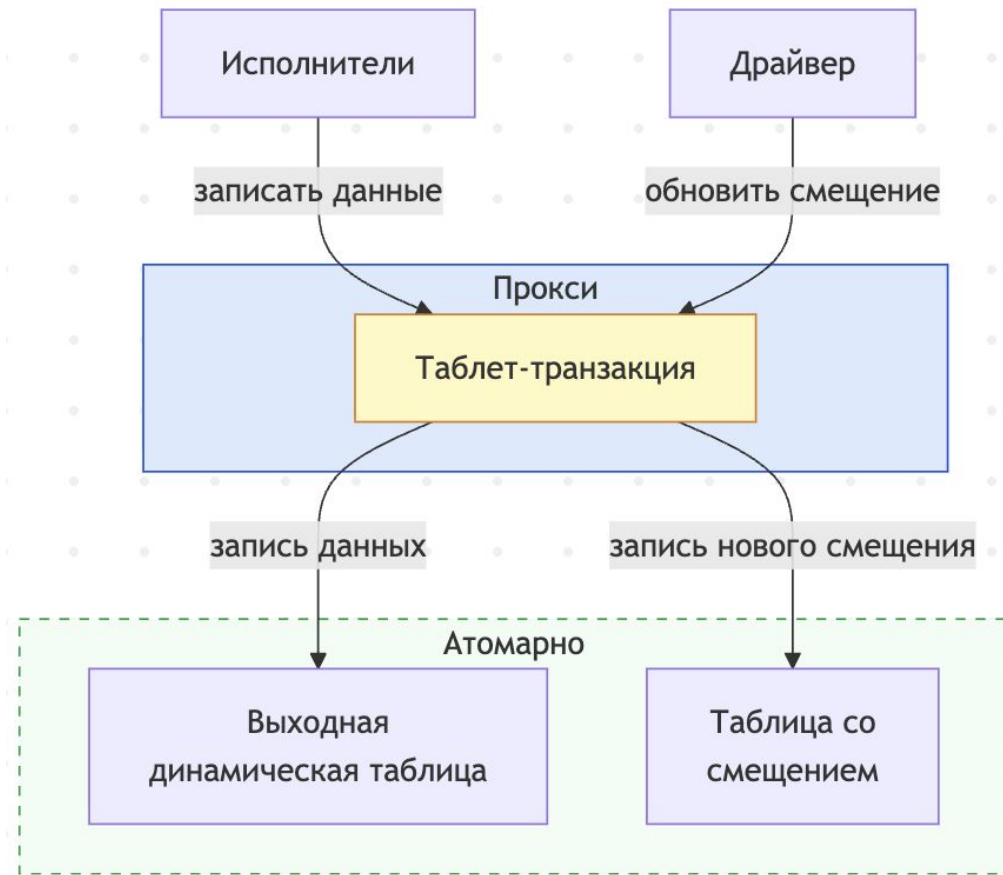


Исполнители не видят транзакцию, созданную драйвером

Варианты решения: всё на 1 исполнителе



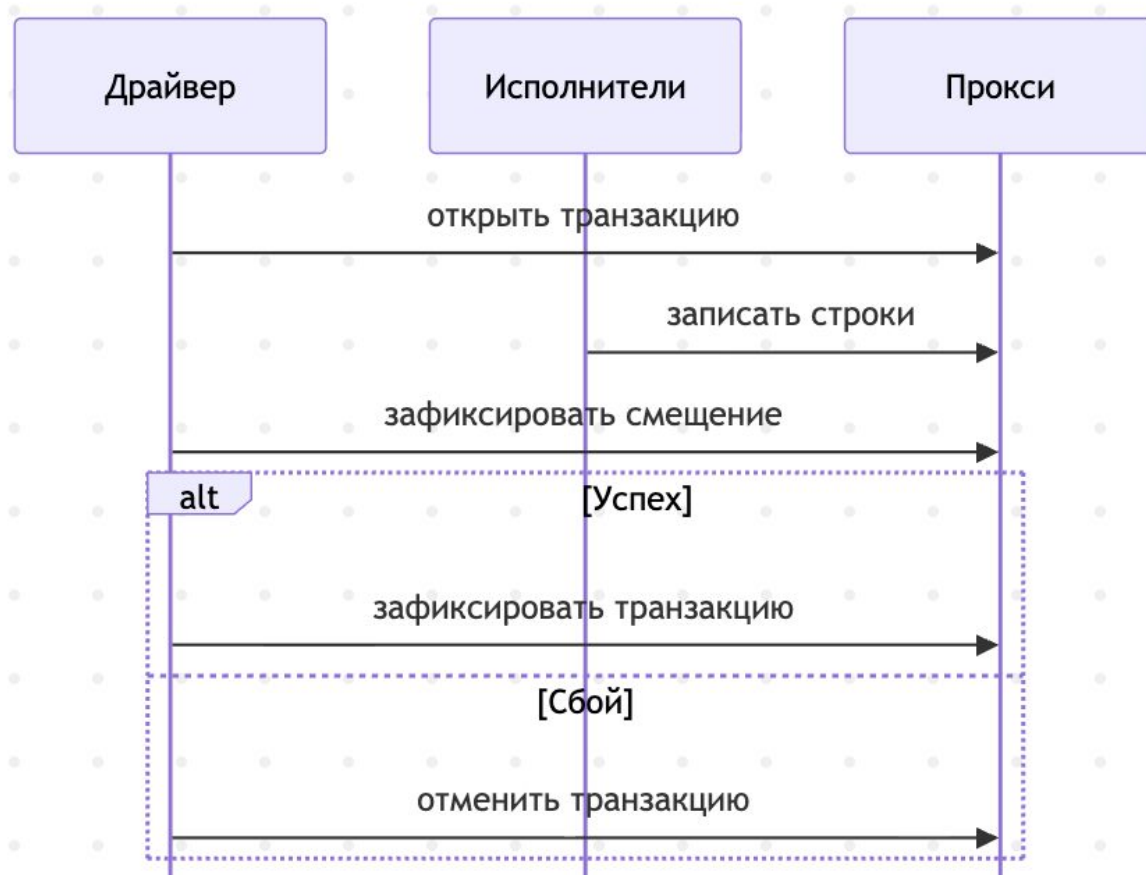
Варианты решения: использование gpc-proxu внутри YTsaurus кластера



Сравнительный анализ архитектурных решений

Решение	Сортированные таблицы	1 исполнитель	Коммунальная прокси
Тип выходной таблицы	Сортированная	Упорядоченная	Упорядоченная
Гарантия при произвольных преобразованиях	не менее 1 раза	ровно 1 раз	ровно 1 раз
Сохранение производительности с ростом таблицы	✗ не сохраняется	✓ сохраняется	✓ сохраняется
Параллелизм записи	✓ сохраняется	✗ отсутствует	✓ сохраняется
Узкое место	Выходная таблица	исполнитель и прокси	только прокси

Механизм выбранного решения



Тестирование и проверка корректности реализации

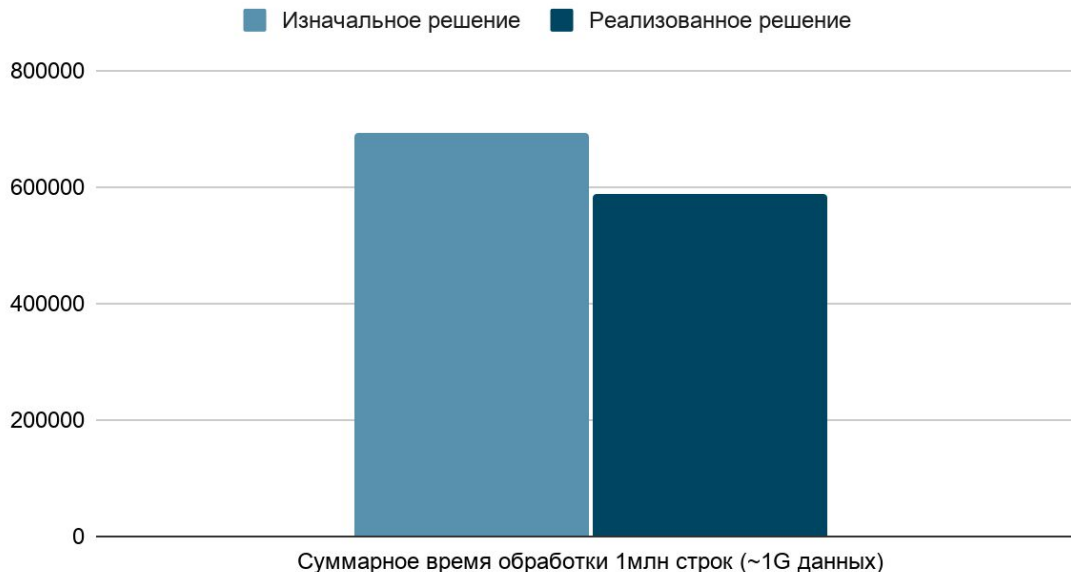
Уровень	Описание	Вердикт
Модульные тесты	Тестовое покрытие отдельных классов, проверка каждого этапа работы микробатча	✓ Пройдено
Интеграционные тесты	Полноценный запуск Spark Streaming запросов, различные конфигурации, восстановление после сбоев	✓ Пройдено
Бенчмарки	Сравнение производительности, проверка отсутствия дублей при искусственных сбоях	✓ Строго однократная обработка ✓ Рост производительности

Проверка корректности в штатном режиме и при сбоях

Вариант тестирования	Описание	Результат
Работа в штатном режиме	Сравнение транзакционного и не транзакционного режимов	✓ Данные в выходных таблицах идентичны
Эмуляция прерываний	Несколько остановок для проверки корректности работы транзакций	✓ 0 дубликатов ✓ 0 потерянных данных

Оценка производительности транзакционного режима

Сравнение времени работы



Скорость работы увеличилась на ~15%

Результаты и дальнейшая работа

Результаты:

- + Реализован механизм строго-однократной потоковой обработки данных при работе с не реляционным хранилищем YTsaurus
- + Проведено комплексное тестирование механизма

Дальнейшая работа:

- + Оптимизация производительности транзакционного режима
- + Выявление зависимости критической нагрузки на прокси от потока данных

Цель работы достигнута

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY